

Einsendeaufgaben – Lektion 1

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 1.2

- a) Sei $x \in G$ beliebig. Dann erfüllt $G_x = \{g \in G \mid x = g^{-1} \circ x \circ g\}$ die Bedingungen einer Untergruppe:

(UG1) Das neutrale Element von G liegt in G_x , denn

$$e^{-1} \circ x \circ e = e^{-1} \circ x = x$$

(UG2) G_x ist abgeschlossen, denn für alle $a, b \in G_x$ gilt:

$$\begin{aligned} x &= b^{-1} \circ x \circ b && \text{(wegen } b \in G_x) \\ &= b^{-1} \circ (a^{-1} \circ x \circ a) \circ b && \text{(wegen } a \in G_x) \\ &= (b^{-1} \circ a^{-1}) \circ x \circ (a \circ b) && \text{(wegen Assoziativität in } G) \\ &= (a \circ b)^{-1} \circ x \circ (a \circ b) && \text{(wegen } (a \circ b) \circ (b^{-1} \circ a^{-1}) = e) \end{aligned}$$

(UG3) Für alle $g \in G_x$ gilt $g^{-1} \in G_x$, denn

$$\begin{aligned} x &= (g \circ g^{-1}) \circ x \circ (g \circ g^{-1}) && \text{(wegen } g \circ g^{-1} = e) \\ &= g \circ (g^{-1} \circ x \circ g) \circ g^{-1} && \text{(wegen Assoziativität in } G) \\ &= g \circ x \circ g^{-1} && \text{(wegen } g \in G_x) \end{aligned}$$

- b) Sei $x, y \in G$ beliebig. Wir zeigen, dass für alle $g \in G_x \cap G_y$ gilt $g \in G_{x \circ y}$. Also sei $g \in G_x \cap G_y$ beliebig.

Es gilt

$$\begin{aligned} &g^{-1} \circ (x \circ y) \circ g \\ &= g^{-1} \circ ((g \circ x \circ g^{-1}) \circ (g \circ y \circ g^{-1})) \circ g && \text{(wegen } g \in G_x, g \in G_y \\ & && \text{und UG3)} \\ &= (g^{-1} \circ g) \circ x \circ (g^{-1} \circ g) \circ y \circ (g^{-1} \circ g) && \text{(wegen Assoziativität in } G) \\ &= x \circ y \end{aligned}$$